

Kapittel ??

?? Se løsningsforslag.

?? a) $f_1'(x) = 1$, $f_2'(x) = 2x$, $f_3'(x) = 3x^2$ b) $f_n'(x) = x^{n-1}$

?? a) $15x^2$ b) $-48x^5$ c) $3x^6$ d) $-\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$ e) $\frac{9}{7}x^{\frac{2}{7}}$

?? a) $2e^x$ b) $-30e^x$ c) $\frac{8}{x}$ d) $-\frac{4}{x}$

?? $\frac{1}{x^k} = x^{-k}$, $(x^{-k})' = -kx^{-k-1}$

?? a) $-10x^{-3}$ b) $-70x^{-11}$ c) $\frac{14}{9}x^{-8}$ d) $-\frac{24}{55}x^{-\frac{13}{5}}$

?? Deriver funksjonene

a) $g'(x) = 18x + 2x^{-3}$ b) $f'(x) = 20x^3 - x^{-2}$ c) $h(x) = -x^{-2} + 2$

d) $a(x) = e^x$ e) $p(x) = e^x - x^{-2}$ f) $b(x) = 6x - \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}$

?? a) f er kontinuerlig i $x = 0$. b) f er ikke deriverbar i $x = 0$.

?? a) $2ax + b$ b) $35x^4 - 3a$ c) $-63qx^6 + 9px^2$

?? a) $2e^{2x}$ b) $-5e^{-x}$ c) $\frac{1}{x}$ d) $2 \cdot \frac{1-3x^2}{x^3-x}$

?? Se løsningsforslag.

?? a) $1 + \ln x$ b) $-2x^2 e^x (x+3)$ c) $4x^{-4}(1-3 \ln x)$ d) $e^x (\ln x + x^{-1})$

?? Deriver uttrykkene.

a) $\frac{x-2}{x^3}e^x$ b) $\left(\ln x - \frac{1}{x} - 1\right) \frac{1}{\ln^2 x}$ c) $-\frac{5}{(x-1)^2}$ d) $\frac{e^x(x-4)-4 \ln x + 1}{x^5}$

?? a) $\frac{1-3x}{\sqrt{1-2x}}$ b) $3e^{2x}(1+2x)$ c) $3x(2 \ln x + 1)$ d) $\frac{4x}{\sqrt{4x^2-5}}$

e) $\frac{7x^3-3x^2}{\sqrt{2x-1}}$ f) $\frac{x^4-6x^2}{(x^2-2)^2}$ g) $14x(x^2+2)^6$ h) $\frac{1-2x^2}{e^{x^2}}$ i) $\frac{e^{2x}(2x-1)}{x^2}$

j) $4x(2 \ln(3x) + 1)$ k) $e^{2x}(1+2x)$ l) $6x - \frac{3}{(x-2)^2}$

?? Se løsningsforslag.

?? a) $g'(2) = e^{-2}$, $g'(3) = 3e^{-3}$. b) g er avtagende når $x \in [2, 3]$

Gruble ?? $y = 2x$

Gruble ?? $a = \frac{1}{64}$, $b = 0$, $c = \frac{1}{2}$

Gruble ?? a) Se løsningsforslag.. b) $b = -3 \vee b = 3$ c) $y = 3x$,
 $y = 3x + \frac{4}{27}b^3$ **Gruble ??** $f'(x) = 3x - 15$.

Gruble ?? $y = -2x + 6$

Gruble ?? a) $f'(4)$ tilsvarer stigningstallet til tangenten til f i $(4, 0)$, som er 5. b) $f'(x) = x + 1$

Gruble ?? $f(x) = -x^3 + 6x^2 + 9x - 10$

Gruble ?? a) $t = -3$ b) f er ikke deriverbar i $x = 2$.

Gruble ?? Rett

Gruble ?? a) $x = \ln 6$ b) Se løsningsforslag. c) Toppunkt
($\ln 3, 9$)

Gruble ?? Den grønne grafen.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? $T = (\frac{1}{2}, e)$

Gruble ?? a) $a = -3, b = 3$ b) $\frac{1}{3}$ c) $(2, -1)$

Gruble ?? a) f er kontinuert under gitte vilkår. b) $a = 2,$
 $b = -2, c = -1, k = 1$

Gruble ?? $a = 1, b = -3, c = 1, d = 1$

Gruble ?? a) $B = (e, 1).$ b) $\frac{1}{4}e^2 - \frac{1}{4}$

Gruble ??

a) Se løsningsforslag.

b) $d = \frac{\ln C}{b}$

c) Se løsningsforslag.

d) Se løsningsforslag.

e) Infleksjonspunkt. Vendepunkt.

Gruble ?? Se løsningsforslag.

Gruble ?? a) Se løsningsforslag. b) Se løsningsforslag.

Gruble ?? a) $p = \frac{1}{4}$ b) $FC = c^2 + \frac{1}{4}$ c) Se løsningsforslag.
d) $\frac{c}{2}$ e) Se løsningsforslag..

Gruble ?? Se løsningsforslag.